

INFORME TÉCNICO

Periodo académico	2025-2
Actividad	M01A20
Fecha	23/09/2025
Grupo - Código	3
Grupo – Nombre	WATER SOLUTION CONSULTING
OneDrive	https://acortar.link/fyEFRj

Contenido

Análisis inicial y selección del cauce lateral	1
Desarrollo del diseño y modelación de la rápida	2
Parámetros de diseño	2
Modelación en Excel	3
Verificación de estabilidad del lecho	5
Modelación hidráulica en HEC-RAS	5
Configuración del modelo	6
Definición de condiciones de flujo	15
Integración espacial y representación geométrica en QGIS	16
Preparación del entorno y datos base	16
Construcción geométrica	17
Generación de modelo 3D mediante TIN en QGIS	19
Extracción y etiquetado de vértices	19
Creación del modelo TIN y validación en AutoCAD	23
Comparación modelos TIN	26
Listado de archivos	26
Listado de anexos	27
Referencias bibliográficas	27
Actividades realizadas por cada integrante	27

Análisis inicial y selección del cauce lateral

En primera instancia, se realizó la verificación de las cotas de entrega de cada uno de los cauces laterales y del cauce principal en el modelo geométrico del proyecto.

Para ello, se empleó el visor HEC-RAS Geometric Data, revisando los perfiles longitudinales de los tramos ARRIBALATERAL 1, ARRIBALATERAL 2, ABAJOLATERAL 1 y del canal principal ARROYO EL ZORRO.

Ilustración 1. Cota entrega cauce lateral 1 a canal principal

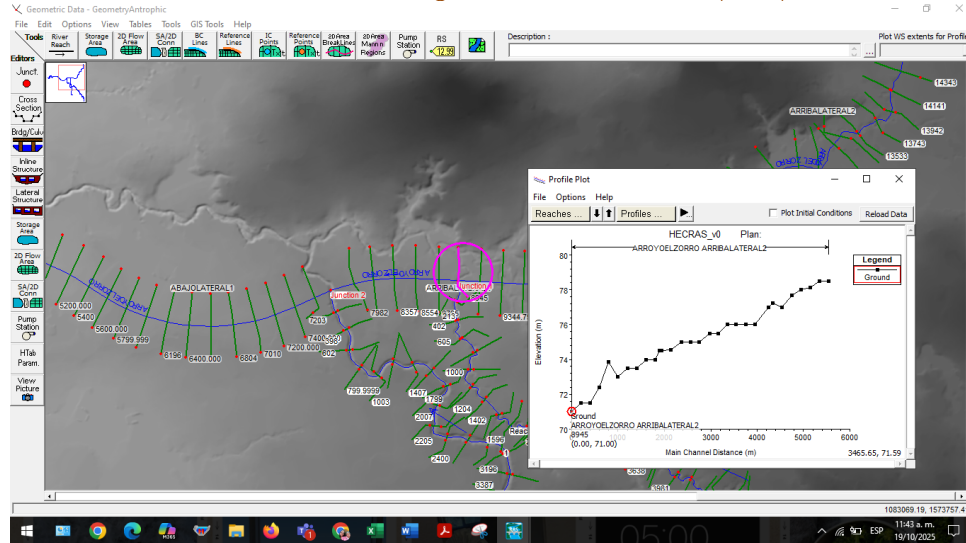
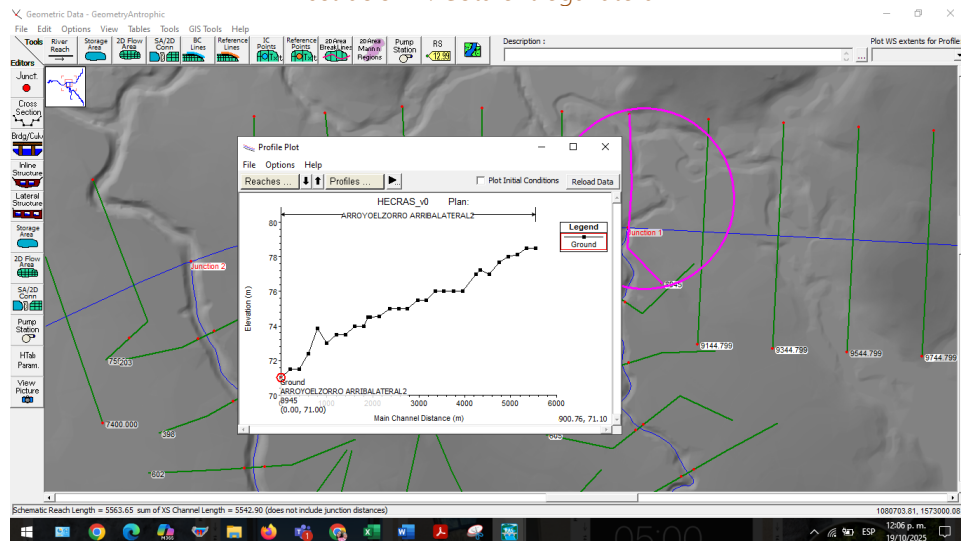


Ilustración 2. Cota entrega lateral 2



La comparación de perfiles permitió identificar las diferencias de nivel entre las cotas de fondo de los laterales y el cauce receptor.

De los resultados obtenidos, se determinó que el lateral 1 presentaba la mayor diferencia altimétrica respecto al canal principal, evidenciando una caída aproximada que requiere la implementación de una estructura rápida para permitir la entrega del flujo de manera controlada, ya que el lateral 2 solo presenta 0.5m de diferencia.

El cauce lateral 1, además, es el que conduce el caudal de diseño más alto, correspondiente a $129.1 \text{ m}^3/\text{s}$, razón por la cual se seleccionó como el tramo representativo para el diseño hidráulico de la rápida. Este flujo, al ser significativamente mayor que el de los demás laterales, genera condiciones de energía y velocidad que hacen indispensable el uso de un sistema de disipación antes de su incorporación al cauce principal.

Desarrollo del diseño y modelación de la rápida

A partir del análisis comparativo de cotas de entrega, se seleccionó el lateral 1, correspondiente al caudal de diseño de $129.1 \text{ m}^3/\text{s}$, como el tramo crítico para el desarrollo del prototipo de estructura rápida. Con base en este flujo y en la topografía del área de entrega, se definió una geometría inicial del cauce y se procedió al desarrollo del modelo de cálculo en el archivo R.HydroTools.DisenoEstructuraRapida.xlsm.

Parámetros de diseño

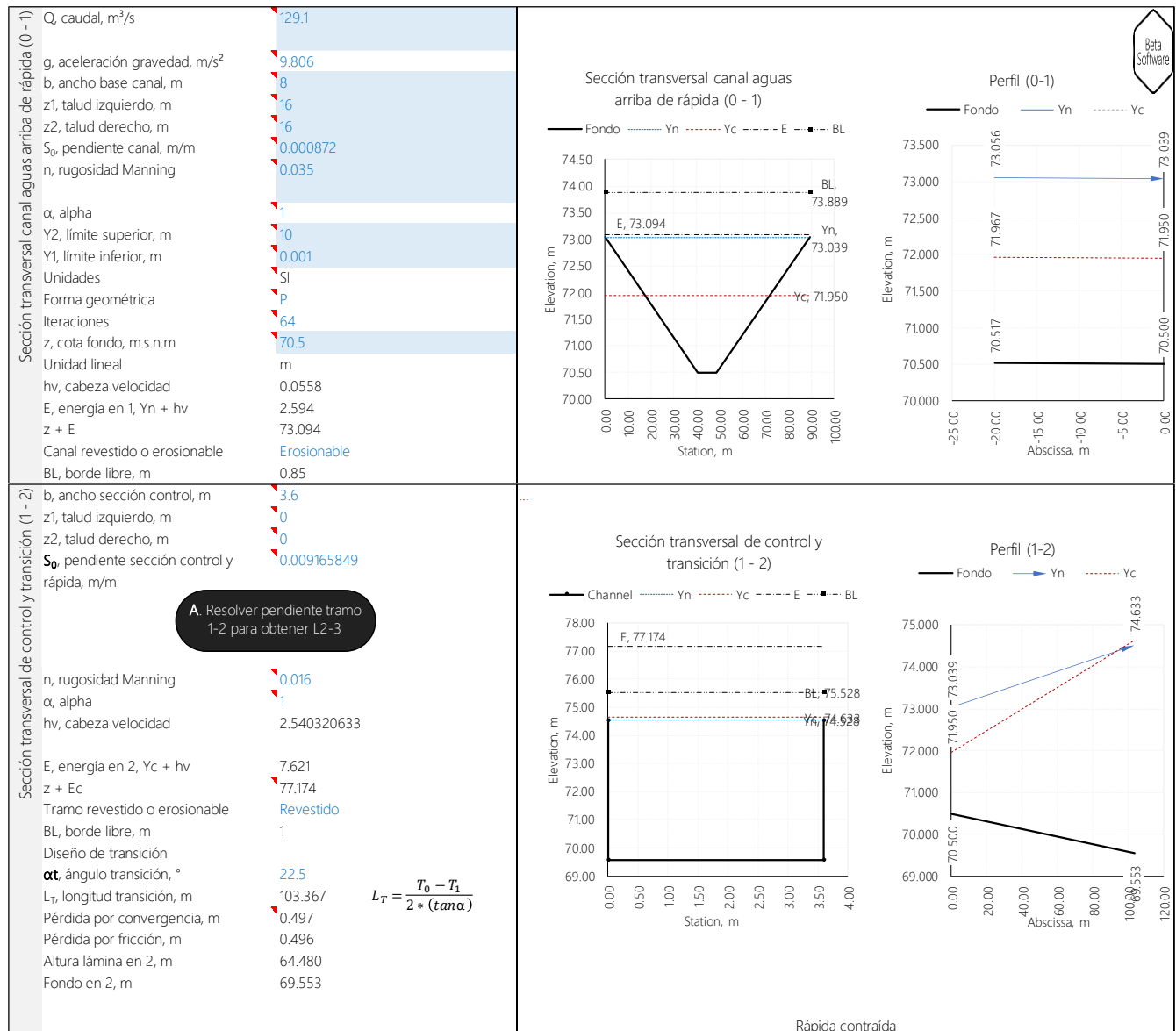
La estructura fue diseñada para un canal lateral de 8 m de ancho, una altura de lámina promedio de 3 m, y un talud lateral de 1.5H:1V.

El diseño se realizó bajo un régimen supercrítico controlado, con una pendiente promedio de 0.0087 m/m y una rugosidad Manning $n = 0.018$ para el lecho en concreto rugoso, y $n = 0.035$ para las banquetas laterales y base en transición. El análisis consideró además una velocidad media de 15 m/s y una energía específica de 13.8 m, garantizando el cumplimiento de los criterios de estabilidad hidráulica y estructural.

Modelación en Excel

Se utilizó el módulo de cálculo del libro de diseño, resolviendo las iteraciones de los solvers hasta eliminar alertas de estabilidad y convergencia.

Durante este proceso se ajustaron los parámetros de longitud, pendiente y relaciones de caída hasta obtener un comportamiento hidráulico continuo sin discontinuidades ni sobrepresiones. El resultado fue un perfil longitudinal estabilizado con un flujo supercrítico controlado y un resalto hidráulico bien contenido en el tanque disipador.



Rápida contraída

Longitud y perfil hidráulico rápida (2 - 3) $S_0 \times L + Y_1 + hV_1 = Y_2 + hV_2 + h_F$ $S_0 \times L + E_1 = E_2 + S_F \times L$ $L = (E_2 - E_1) / (S_0 - S_F)$ $L = \Delta E / (S_0 - S_F)$ Donde: S_0 = Pendiente de la rápida S_F = Pendiente línea de energía, Manning S_F = Promedio entre secciones $S_F = \frac{V^2 \times n^2}{R^{4/3}}$ <table> <tr> <td>Longitud horizontal rápida, m</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>Fondo en zona 3, m</td><td>69.094</td></tr> <tr> <td>θ_0, inclinación rápida, rad</td><td>0.009</td></tr> <tr> <td>hv3, cabeza de velocidad en 3</td><td>2.648</td></tr> <tr> <td>E, energía en 3</td><td>7.624</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> </table>	Longitud horizontal rápida, m	50.000	Fondo en zona 3, m	69.094	θ_0 , inclinación rápida, rad	0.009	hv3, cabeza de velocidad en 3	2.648	E, energía en 3	7.624	...		Longitud y perfil hidráulico rápida (2 - 3)
Longitud horizontal rápida, m	50.000												
Fondo en zona 3, m	69.094												
θ_0 , inclinación rápida, rad	0.009												
hv3, cabeza de velocidad en 3	2.648												
E, energía en 3	7.624												
...													
Diseño y perfil trayectoria de caída (3 - 4) <table> <tr> <td>Relación de caída x : 1</td><td>4.631102099</td></tr> <tr> <td>K, factor de aceleración</td><td>0.1</td></tr> <tr> <td>θ_L, inclinación trayectoria, rad</td><td>0.213</td></tr> <tr> <td>L_T, longitud trayectoria, m</td><td>10.951</td></tr> </table> B. Resolver altura total requerida en la estructura rápida cambiando relación de caída en 3-4 $L_T = \frac{2 * h_{V3} * \cos^2 \theta_0 * (\tan \theta_L - \tan \theta_0)}{K}$ $Y = X * \tan \theta_0 + \frac{(\tan \theta_L - \tan \theta_0) * X^2}{2 * L_T}$ $E_3 + \Delta H = E_4 + \overline{S_F} * L$	Relación de caída x : 1	4.631102099	K, factor de aceleración	0.1	θ_L , inclinación trayectoria, rad	0.213	L_T , longitud trayectoria, m	10.951	Diseño y perfil trayectoria de caída (3 - 4)				
Relación de caída x : 1	4.631102099												
K, factor de aceleración	0.1												
θ_L , inclinación trayectoria, rad	0.213												
L_T , longitud trayectoria, m	10.951												
Transición caída trayectoria a tanque dissipador (4 - 5) <table> <tr> <td>α, ángulo transición, °</td><td>22.5</td></tr> <tr> <td>L_T, longitud transición, m</td><td>5.311</td></tr> <tr> <td>L_T, longitud transición ajustada, m</td><td>5.400</td></tr> <tr> <td>Caída, m</td><td>1.166</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> </table> $L_T = \frac{T_0 - T_1}{2 * (\tan \alpha)}$	α , ángulo transición, °	22.5	L_T , longitud transición, m	5.311	L_T , longitud transición ajustada, m	5.400	Caída, m	1.166	...		Transición caída trayectoria a tanque dissipador (4 - 5)		
α , ángulo transición, °	22.5												
L_T , longitud transición, m	5.311												
L_T , longitud transición ajustada, m	5.400												
Caída, m	1.166												
...													

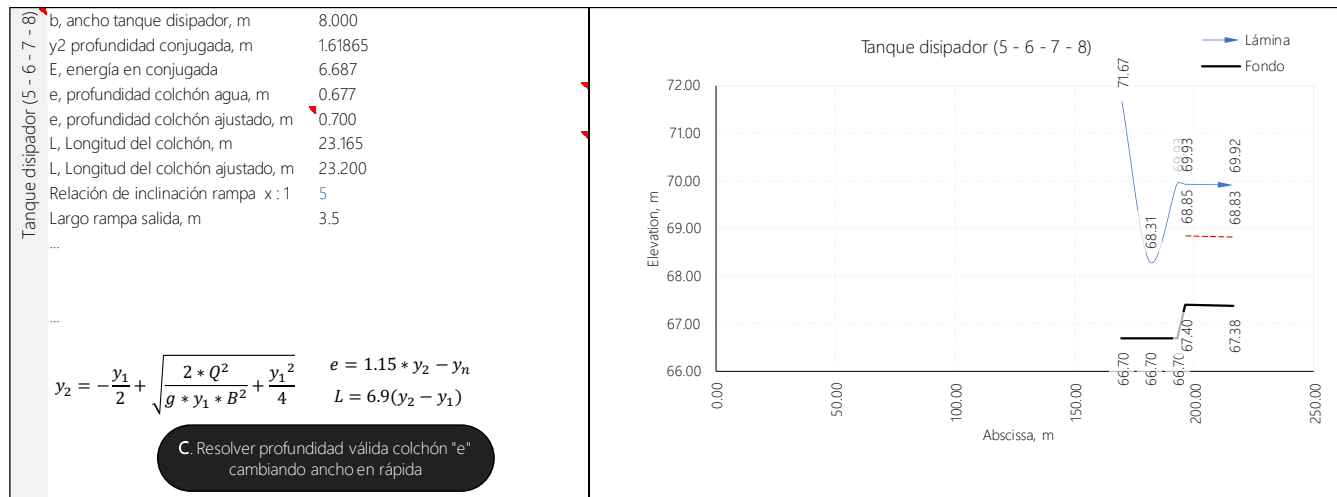
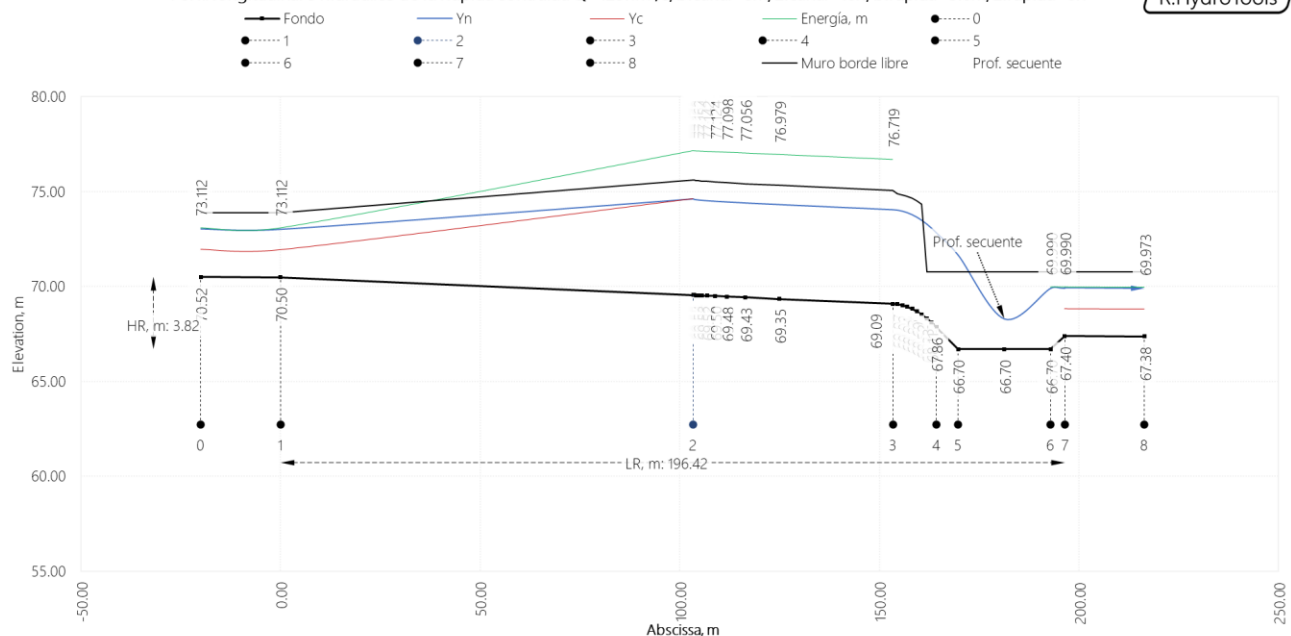


Ilustración 3. Perfil de la rápida

Perfil longitudinal e hidráulico de la Rápida contraída Q=129.1m³/s, b.canal=8m, z.canal=16:1, b.rápida=3.6m, z.rápida=0:1

R.HydroTools



En la gráfica se observa la diferencia entre el perfil de fondo, el perfil energético y la línea de agua para las condiciones de diseño.

El tirante crítico (Yc) se desarrolla al inicio de la rápida, mientras que el tirante normal (Yn) se alcanza progresivamente en el tramo 2–3.

La energía se disipa en un 20–25 % dentro del tanque disipador, reduciendo la velocidad a valores estables.

Verificación de estabilidad del lecho

El diseño fue verificado mediante el método de Shields para garantizar que las tensiones de tracción no superaran el esfuerzo crítico admisible.

Se determinó que la sección no requería refuerzo adicional en el canal de transición, pero sí se recomienda recubrir el fondo con material de 13.8 mm en la zona dominante y 10.8 mm en el fondo del cauce de entrega, a fin de asegurar la estabilidad ante posibles eventos extremos.

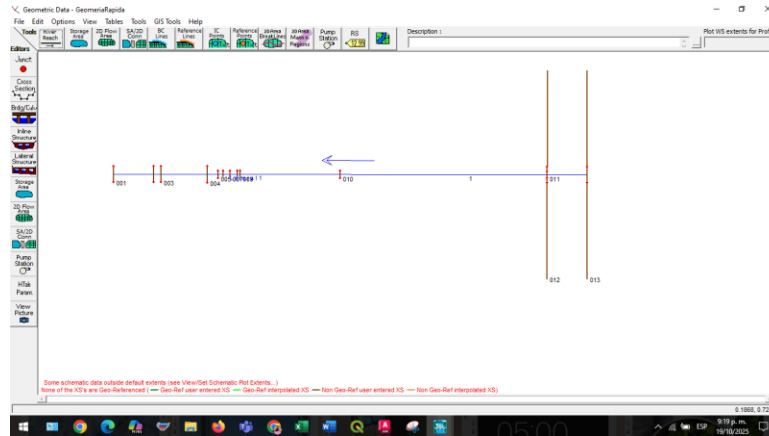
Modelación hidráulica en HEC-RAS

Una vez obtenida la geometría definitiva de la estructura rápida a partir del libro de diseño, se implementó el modelo unidimensional en el software HEC-RAS 6.7, integrando todas las secciones del cauce lateral, la rápida y el tanque disipador.

Configuración del modelo

Se construyó el *reach* Lateral 1, comprendido entre la zona de conexión con el canal natural y la entrega al canal principal. En total se definieron 13 secciones transversales con geometrías variables (rectangulares, trapezoidales y de tanque), las cuales se interpolaron con intervalos regulares mediante la herramienta XS Interpolation para garantizar una transición hidráulica continua a lo largo del tramo.

Ilustración 4. Secciones transversales



Cada sección fue configurada con los siguientes parámetros:

- **Coefficientes de rugosidad (Manning's n):**
 - 0.016 – 0.018 para el canal de rápida revestido en concreto.
 - 0.035 para las bancas laterales y el tanque.
- **Coefficientes de contracción y expansión:** 0.1 y 0.3 respectivamente.
- **Límites laterales (Main Channel Bank Stations):** definidos según el ancho hidráulico efectivo de cada sección.
- **Downstream Reach Lengths:** ajustados de acuerdo con la distancia real entre secciones, calculada en el modelo de Excel.

Ilustración 5. Sección 013

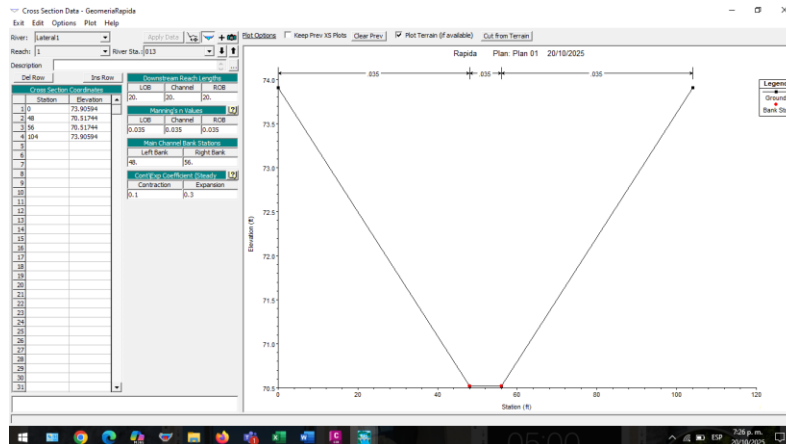


Ilustración 6. Sección 012

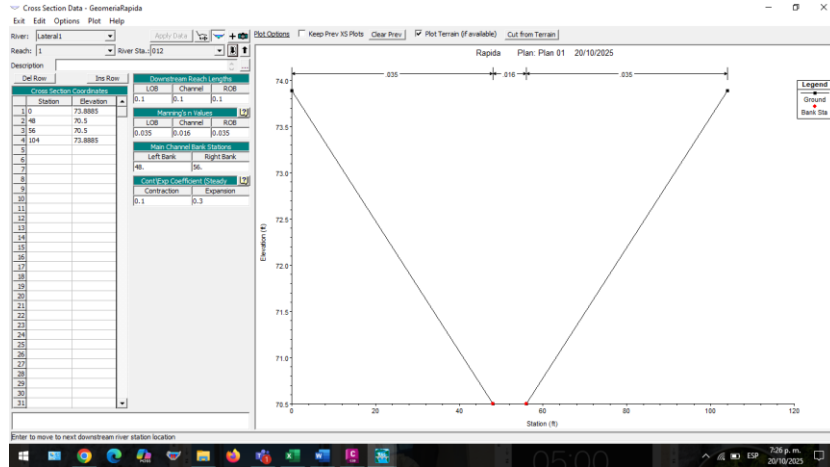


Ilustración 7. Sección 011 comienzo rápida rectangular

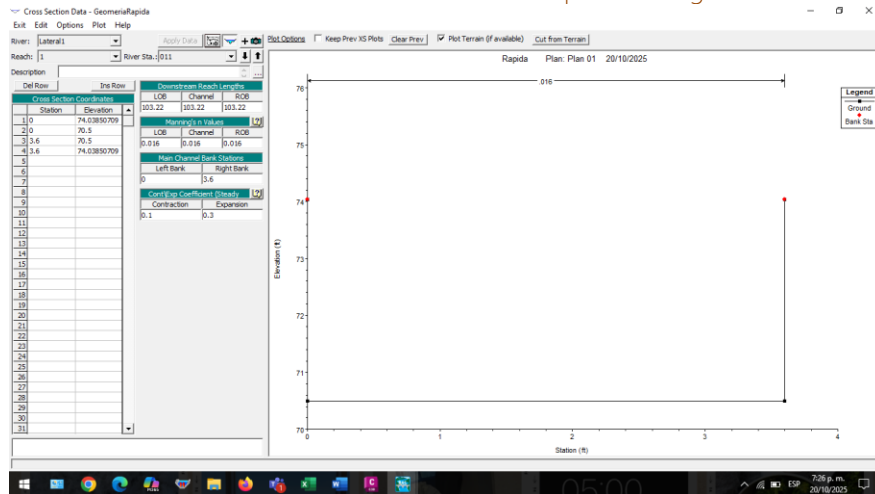


Ilustración 8. Sección 010

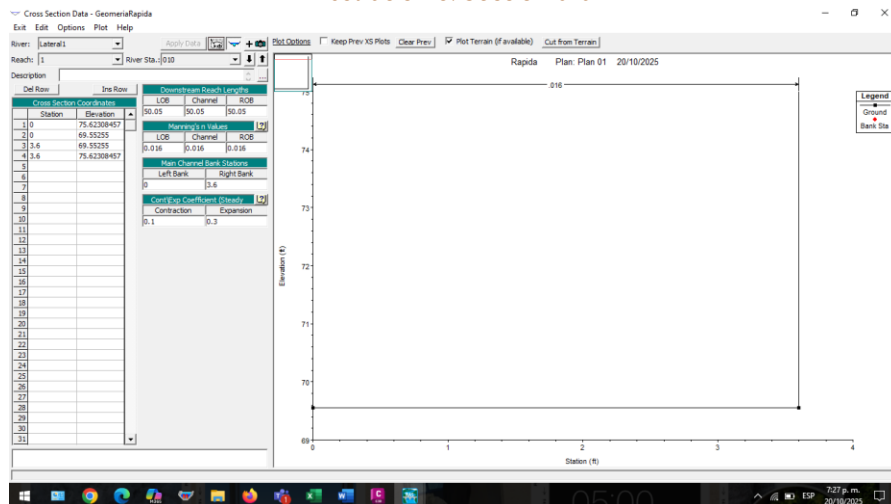


Ilustración 9. Sección 009

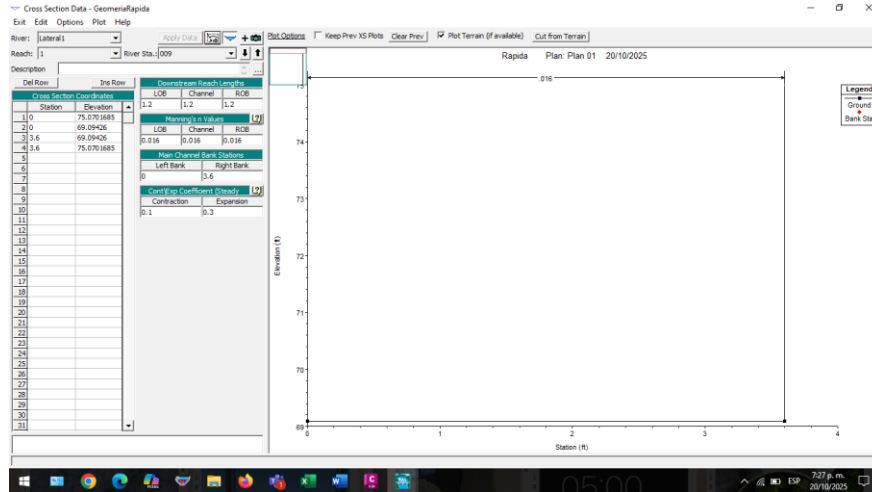


Ilustración 10. Sección 008

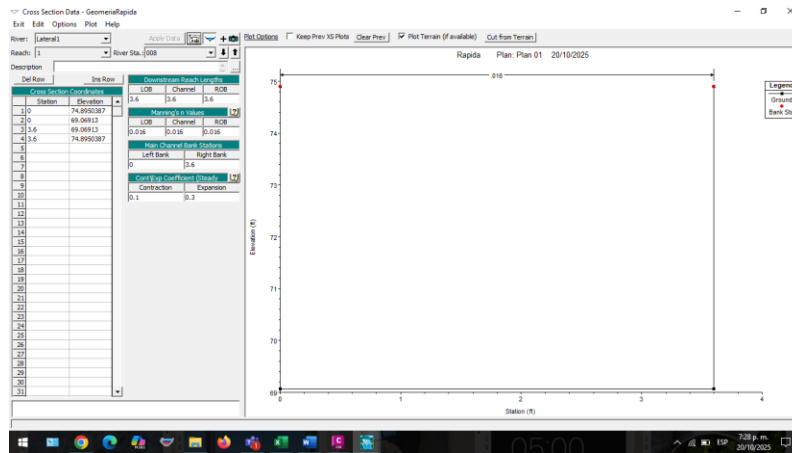


Ilustración 11. Sección 007

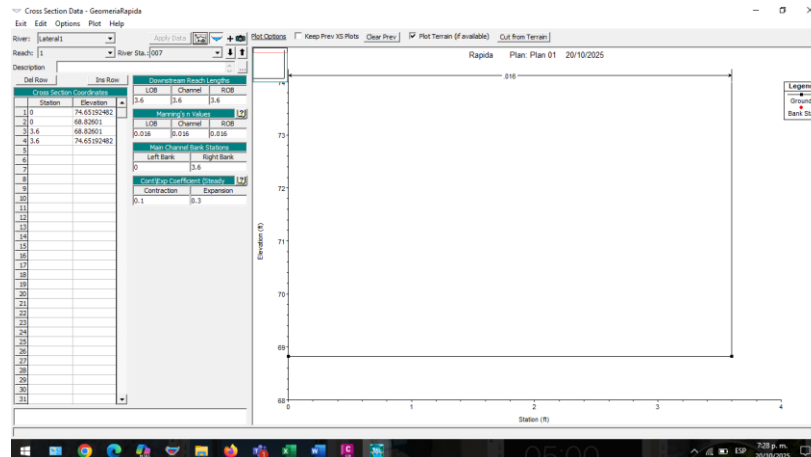


Ilustración 12. Sección 006 comienzo caída

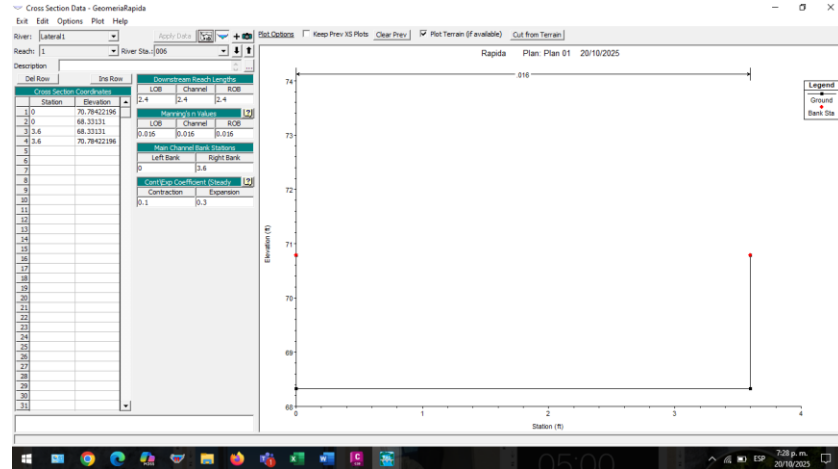


Ilustración 13. Sección 005

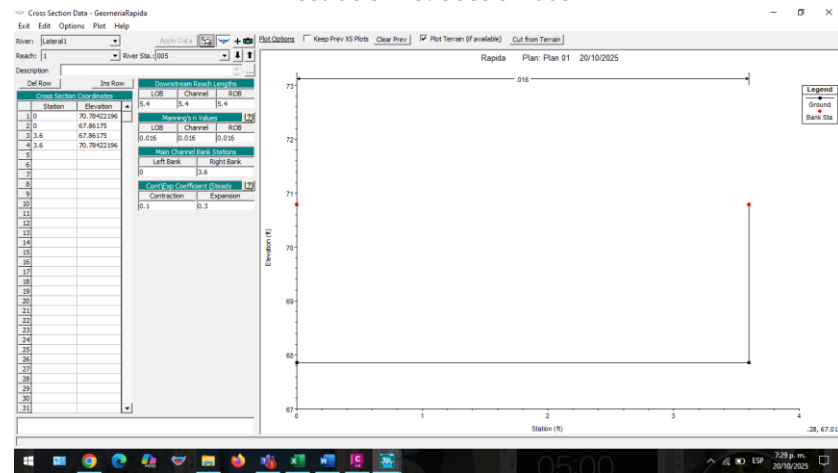


Ilustración 14. Sección 004 comienzo tanque de amortiguamiento

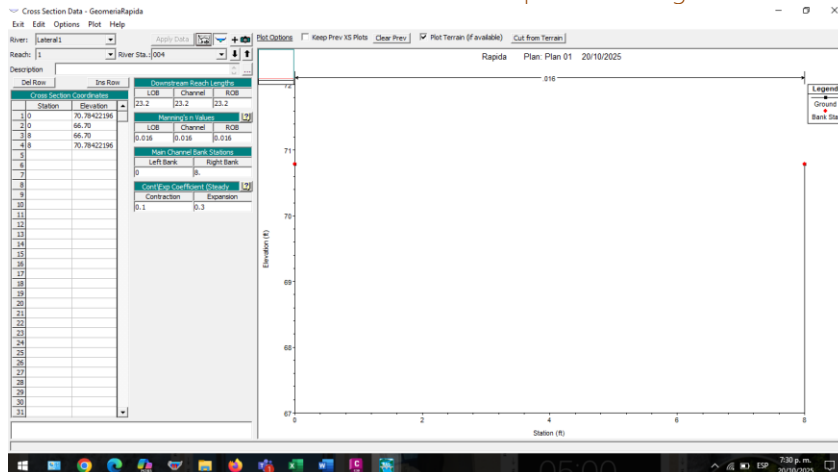


Ilustración 15. Sección 003

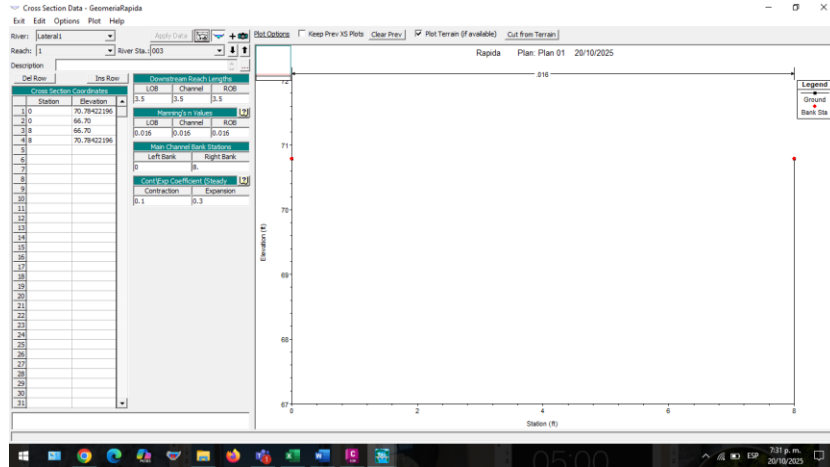


Ilustración 16. Sección 002

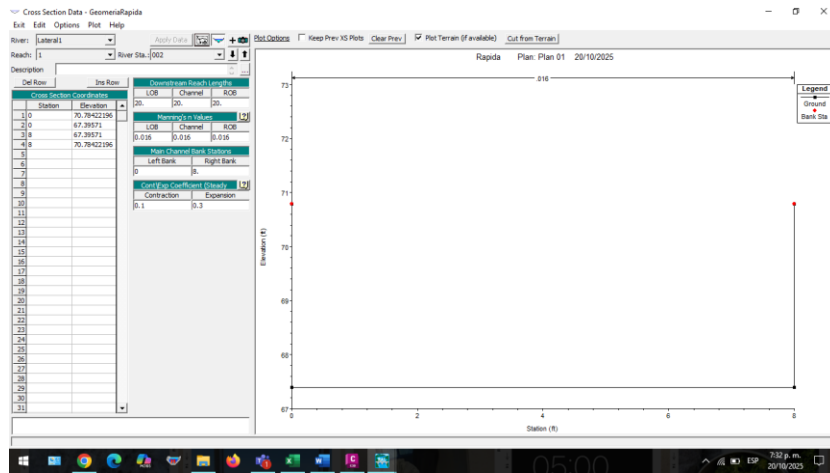


Ilustración 17. Sección 001

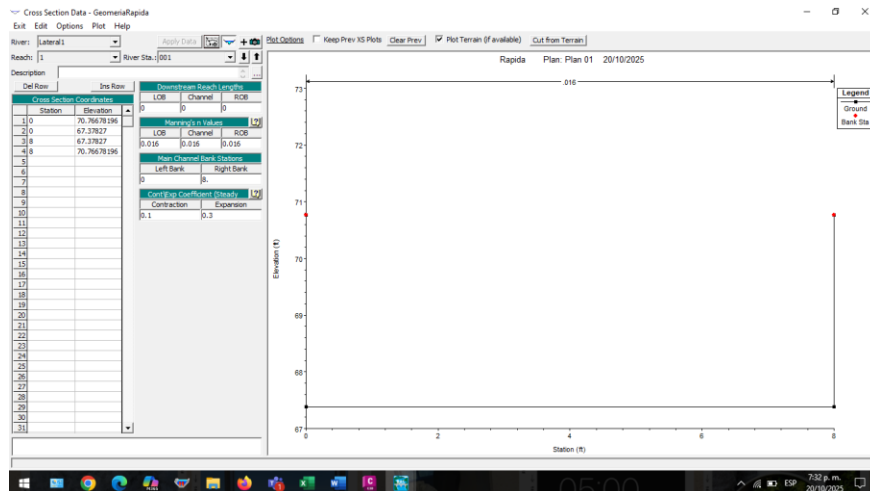


Ilustración 18. Interpolación entre sección 013 - 012

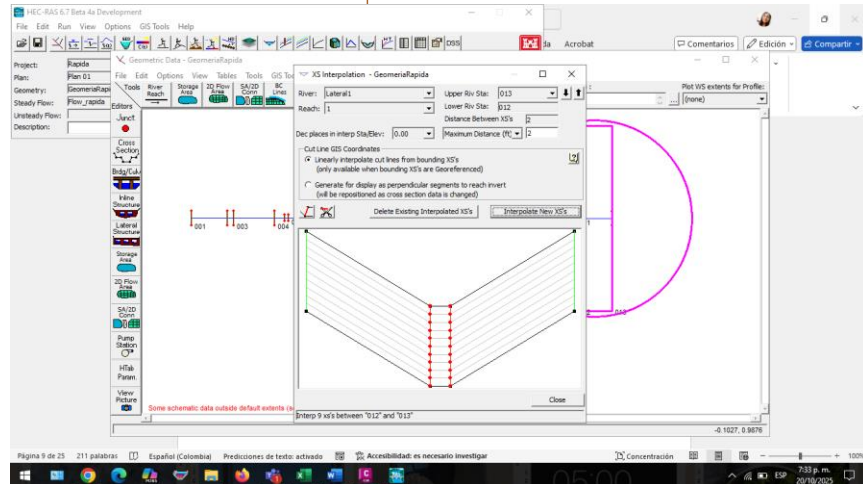


Ilustración 19. Interpolación entre sección 012 - 011

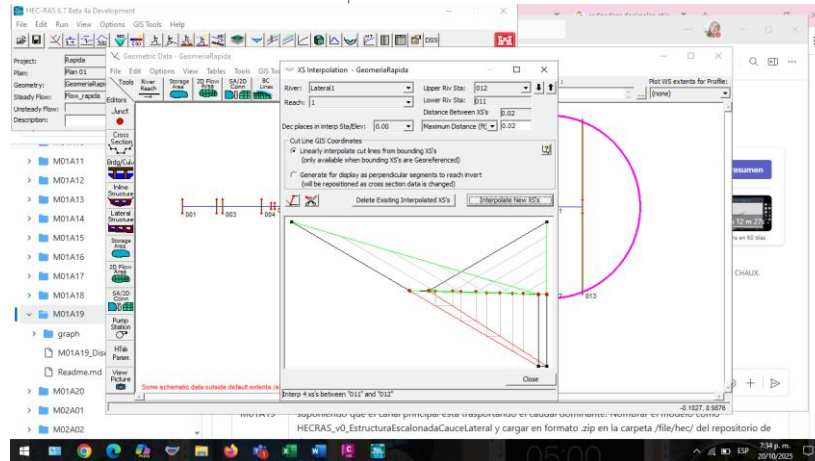


Ilustración 20. Interpolación entre sección 011 - 010

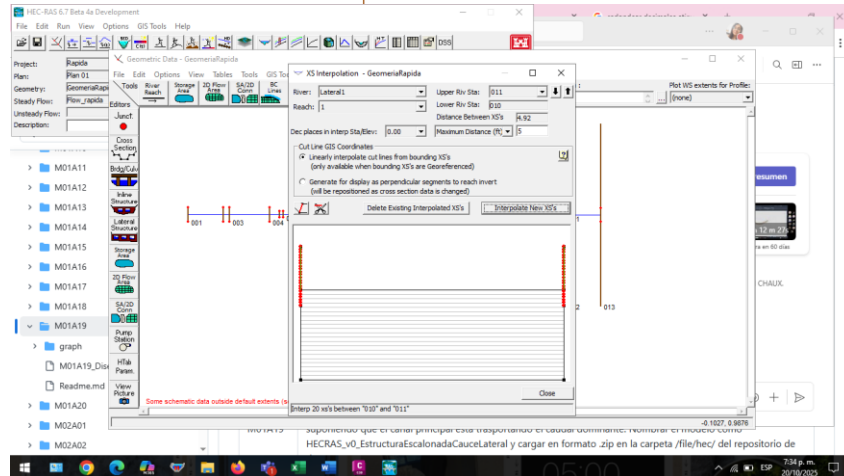


Ilustración 21. Interpolación entre sección 010 - 009

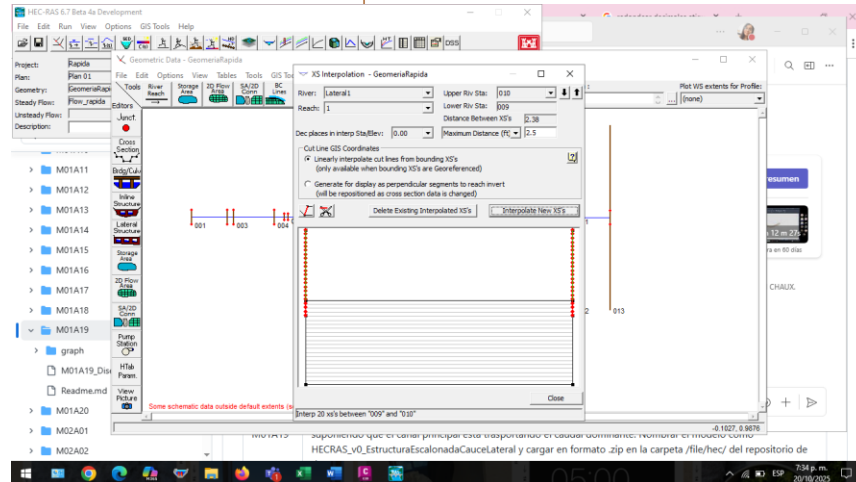


Ilustración 22. Interpolación sección 009 – 008

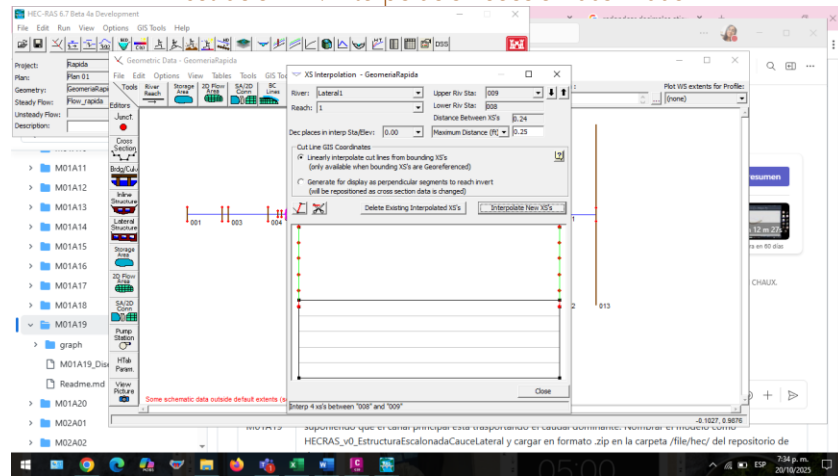


Ilustración 23. Interpolación entre sección 008 - 007

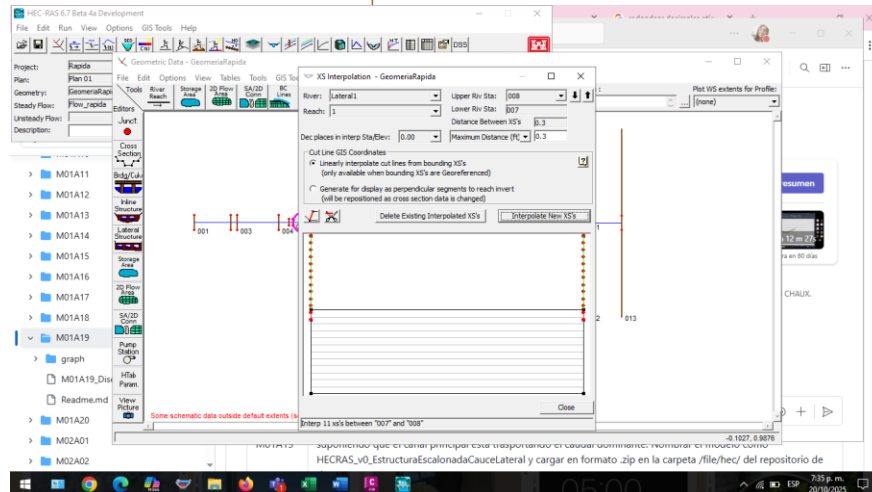


Ilustración 24. Interpolación entre sección 007 - 006

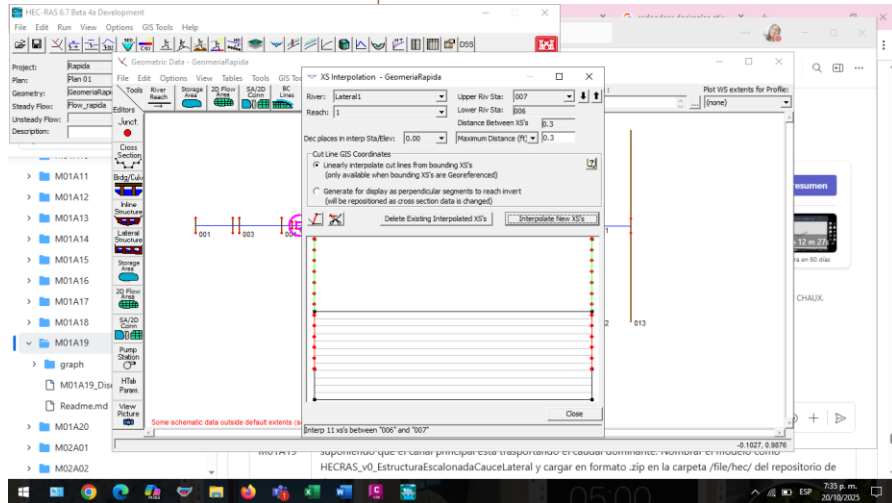


Ilustración 25. Interpolación entre sección 006 - 005

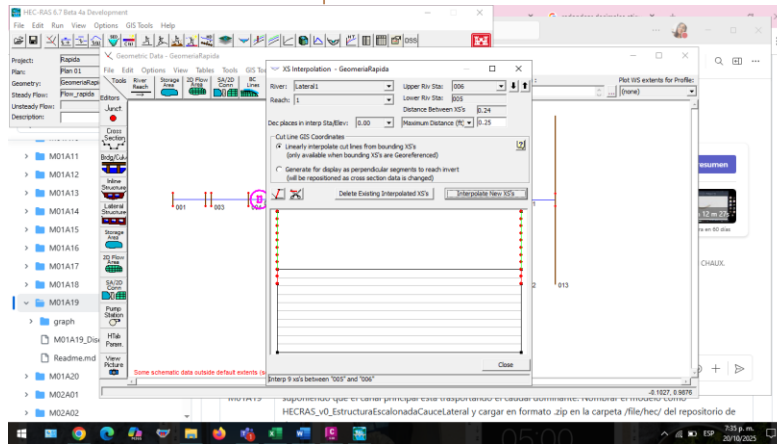


Ilustración 26. Interpolación entre sección 005 - 004

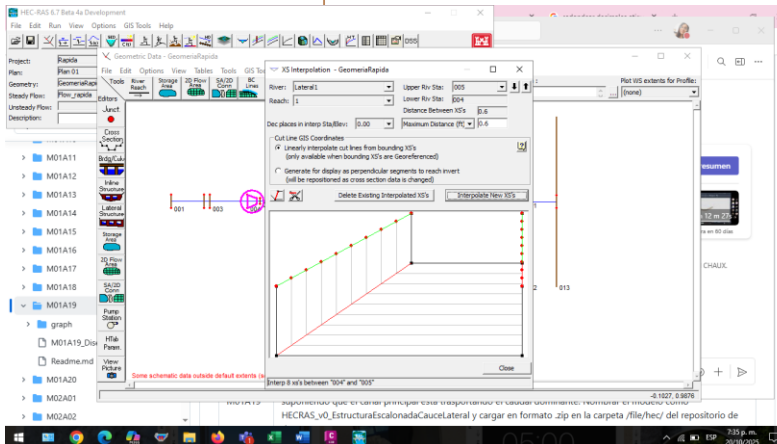


Ilustración 27. Interpolación entre sección 004 - 003

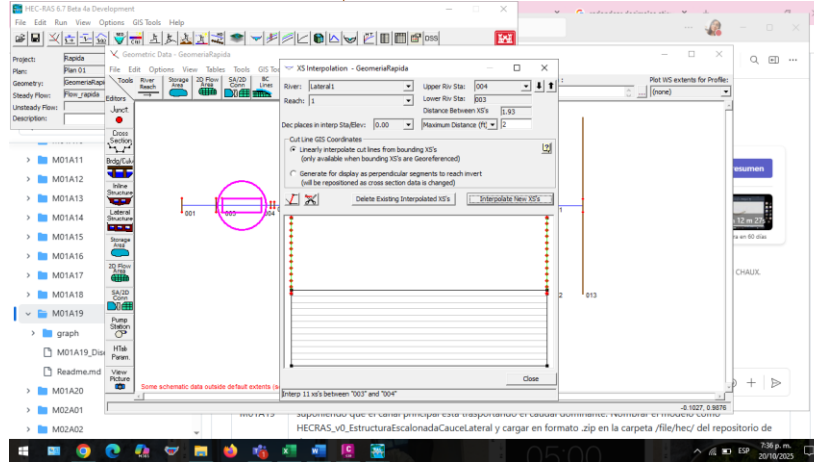


Ilustración 28. Interpolación entre sección 003 - 002

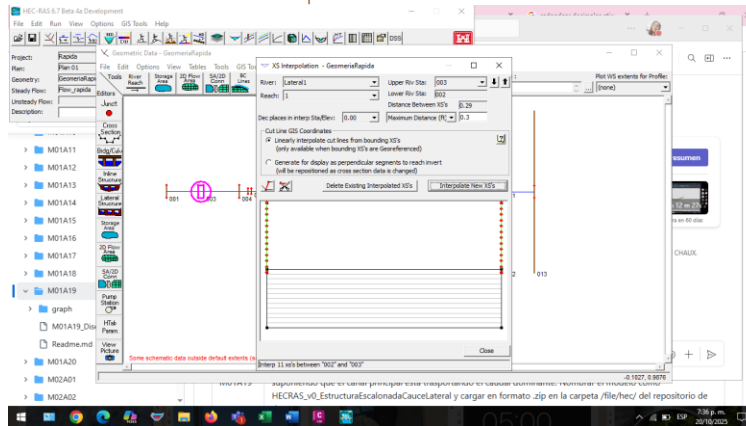


Ilustración 29. Interpolación entre sección 002 - 001

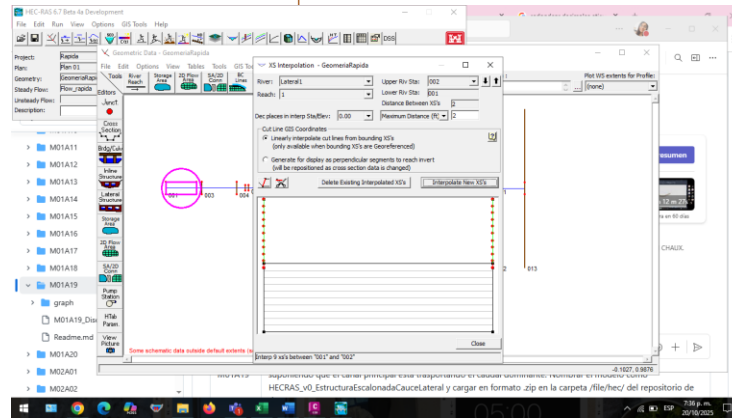
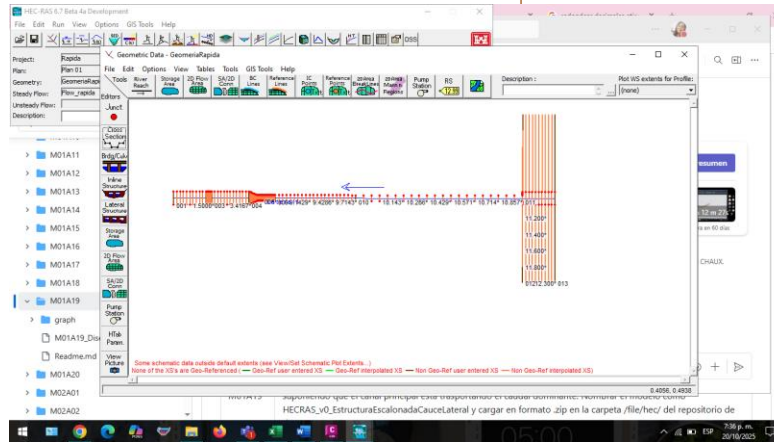


Ilustración 30. Secciones interpoladas



Definición de condiciones de flujo

En el módulo Steady Flow Data, se definieron los caudales de simulación correspondientes a distintos periodos de retorno, con el fin de analizar la respuesta hidráulica de la estructura frente a diferentes escenarios de diseño.

Una vez completadas las simulaciones, se generaron videos animados mostrando la variación del flujo para los diferentes caudales.

Ilustración 31. Caudales ingresados

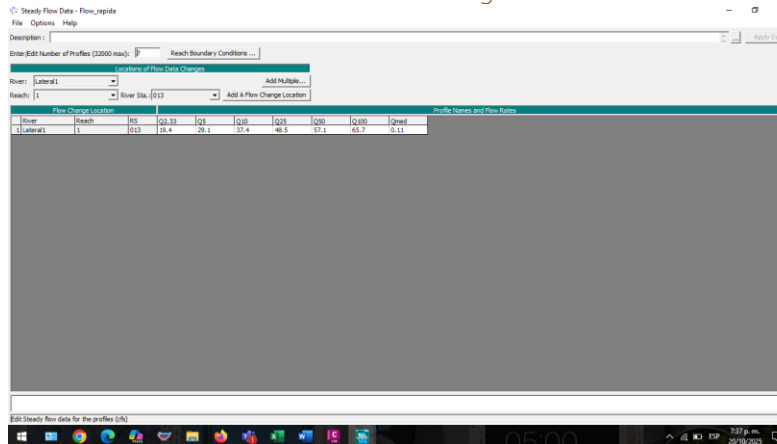


Ilustración 32. Planes de caudales corriendo

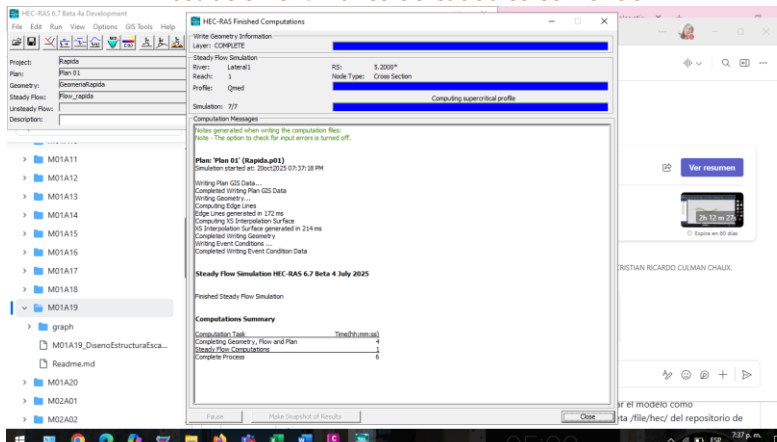


Ilustración 33. Modelo 3D del canal

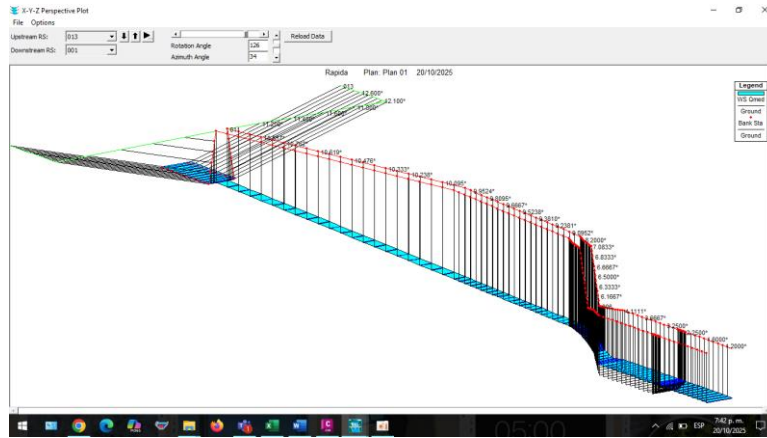
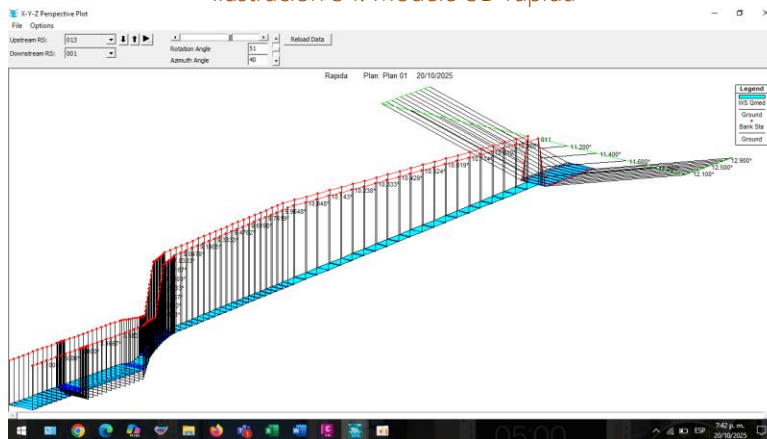


Ilustración 34. Modelo 3D rapida



Cada video incluye tres vistas sincronizadas:

1. Animación de las secciones transversales, evidenciando los cambios de lámina y velocidad en cada tramo.
2. Perfil longitudinal del canal, mostrando la evolución de la línea de energía, la lámina de agua y el fondo del cauce.
3. Gráfico animado de velocidades y esfuerzo cortante, que permite visualizar la respuesta dinámica del flujo ante cada incremento de caudal.

Los resultados obtenidos confirmaron que el flujo permanece estable a lo largo de la rápida, con velocidades controladas y disipación de energía eficiente dentro del tanque.

El modelo respondió adecuadamente a las variaciones de caudal, demostrando la funcionalidad del diseño para los eventos de hasta 100 años de periodo de retorno.

Integración espacial y representación geométrica en QGIS

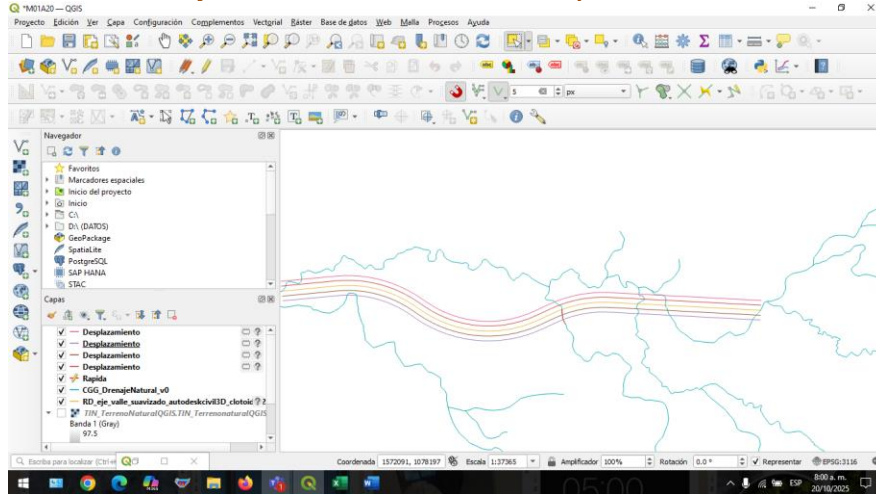
Con el fin de validar geoméricamente el diseño hidráulico y su inserción en el terreno, se realizó la representación tridimensional de la estructura rápida en QGIS 3.34.

Para ello se utilizó como base el modelo digital del terreno suavizado (TIN_TerrenoNaturalQGIS) junto con la capa de drenaje natural del área de estudio.

Preparación del entorno y datos base

Inicialmente se cargó el valle suavizado del cauce con sus respectivos *offsets* para definir la franja de influencia hidráulica. Sobre esta base se trazaron los ejes del lateral trapezoidal, la rápida y el tanque disipador, considerando las longitudes reales obtenidas del modelo en Excel y HEC-RAS.

Ilustración 35. Eje suavizado con corona del valle y huellas de mecanización



Construcción geométrica

A partir del eje principal se dibujaron las geometrías correspondientes a cada tramo:

- 20 m del canal trapezoidal de aproximación del lateral 1.
- Tramo de la rápida, conformado por las secciones rectangular y trapezoidal.
- Tanque dissipador con sus bordes y coronas laterales.

Para cada elemento se aplicaron los *offsets* laterales adecuados según la sección tipo (banco izquierdo, derecho, base y corona), generando un trazado geoméricamente coherente con el perfil hidráulico diseñado.

Ilustración 36. Dibujo de la longitud de la rápida dividida en 3 secciones

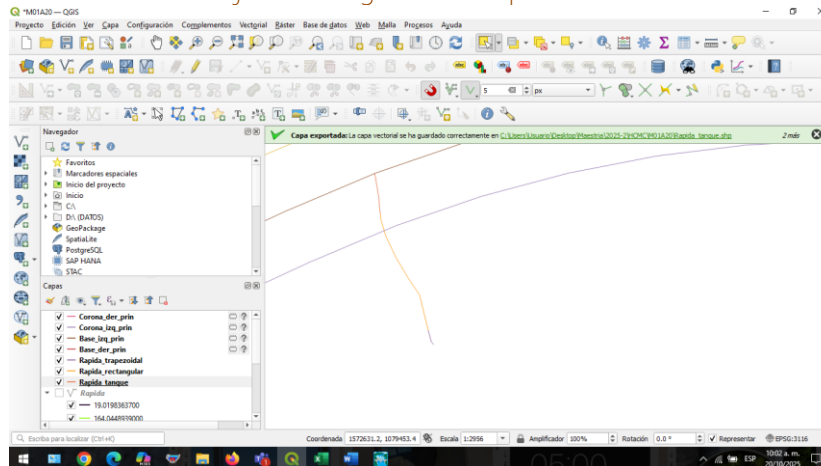


Ilustración 37. Offset de base y corona para la sección trapezoidal con las medidas de HEC-RAS

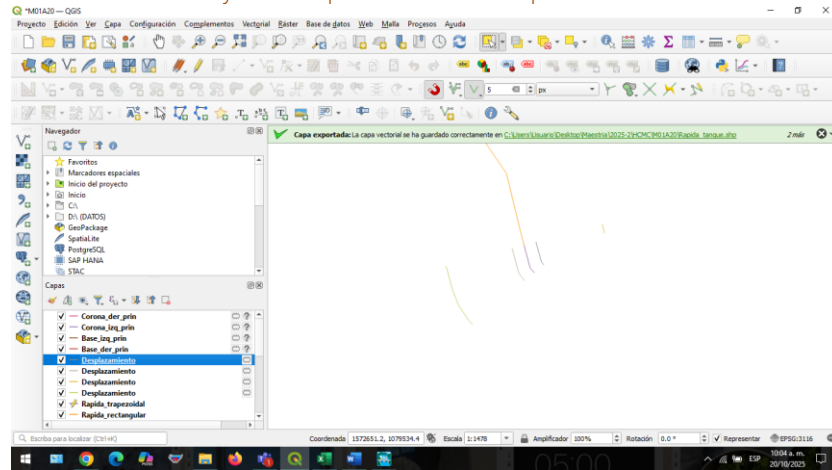


Ilustración 38. Offset de base para la sección de la rápida con las medidas de HEC-RAS

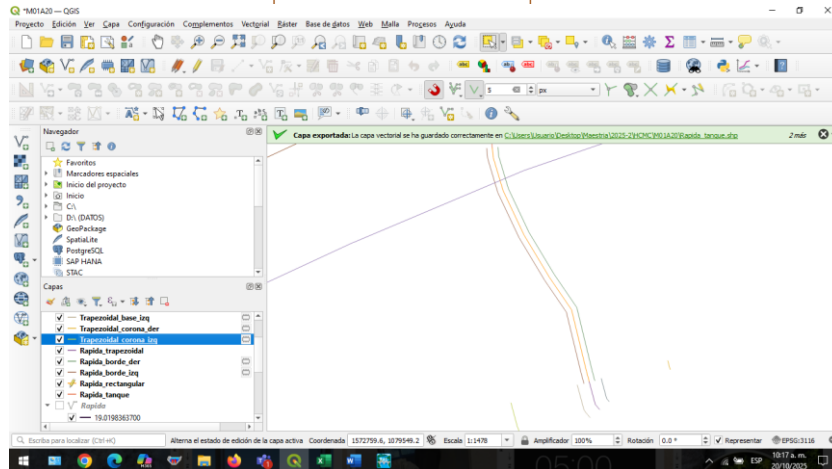
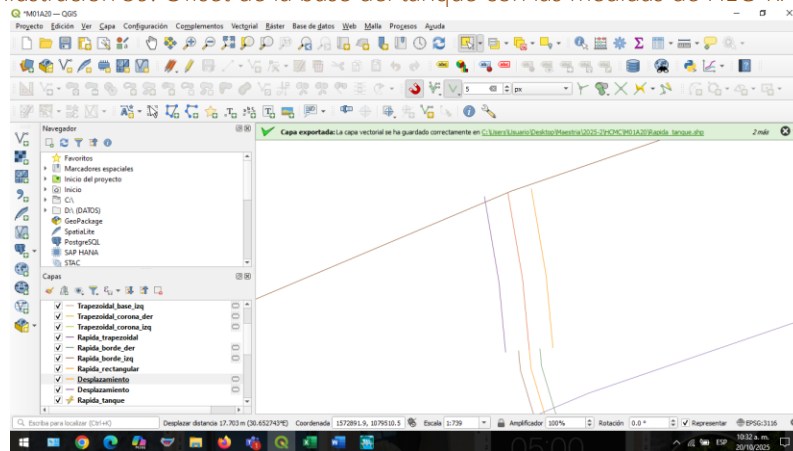
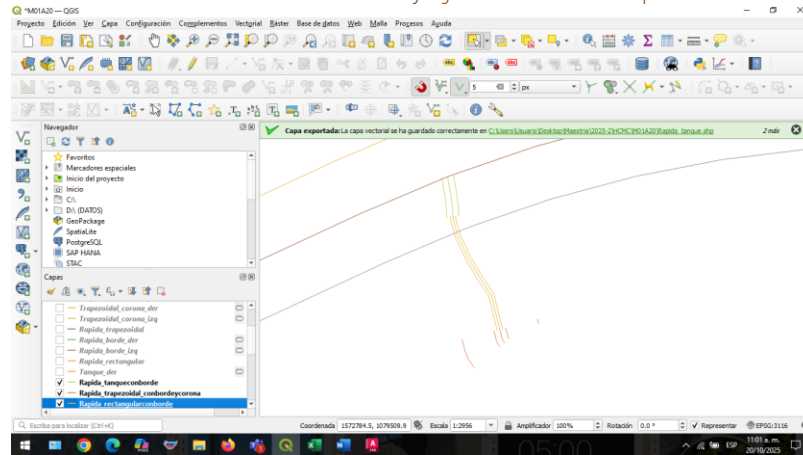


Ilustración 39. Offset de la base del tanque con las medidas de HEC-RAS



Una vez verificada la continuidad espacial, los ejes y bordes fueron combinados en una única capa vectorial, con el fin de consolidar el modelo geométrico completo de la estructura. Posteriormente se extrajeron los vértices de cada elemento, los cuales servirán como referencia para el modelado 3D y la vinculación con el entorno topográfico real.

Ilustración 40. Unificación offset y ejes en una sola capa vectorial



Generación de modelo 3D mediante TIN en QGIS

Con el fin de representar tridimensionalmente la estructura hidráulica diseñada y analizar su adaptación al relieve natural, se elaboró un modelo TIN (Triangular Irregular Network) en el software QGIS 3.34, a partir de la información vectorial generada en las fases anteriores.

Extracción y etiquetado de vértices

En primer lugar, se extrajeron los vértices de todas las capas vectoriales que conformaban la estructura (canal trapezoidal, rápida y tanque disipador).

Cada vértice fue etiquetado con sus coordenadas X y Y, exportadas en formato .csv para su procesamiento posterior.

En Microsoft Excel, se aplicaron fórmulas condicionales para asignar la cota Z (elevación) según el tipo de sección:

- Secciones trapezoidales del lateral 1.
- Secciones rectangulares y trapezoidales de la rápida.
- Secciones del tanque disipador.

De esta manera se generó una tabla unificada con los campos CXm, CYm y CZm, permitiendo la definición completa de las coordenadas tridimensionales de cada punto.

Ilustración 41. Creación de vertices

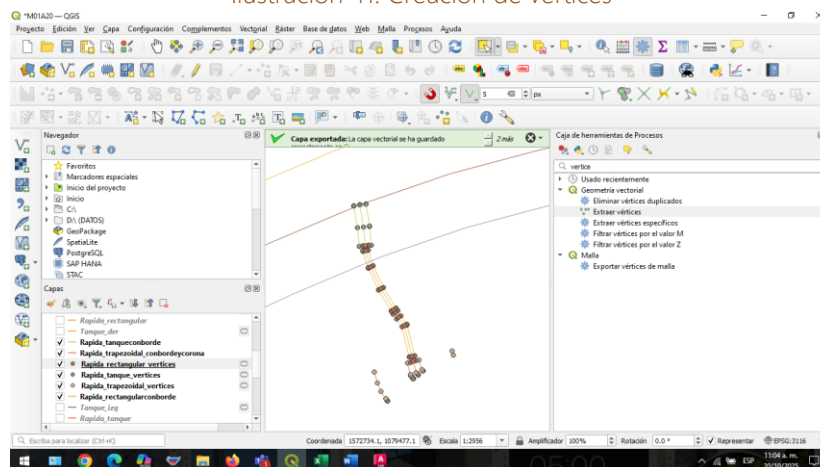


Ilustración 42. Coordenada x y de los vertices

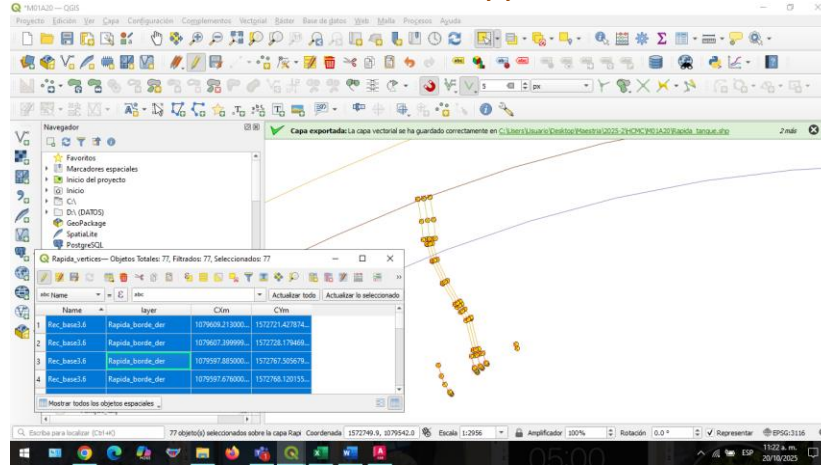
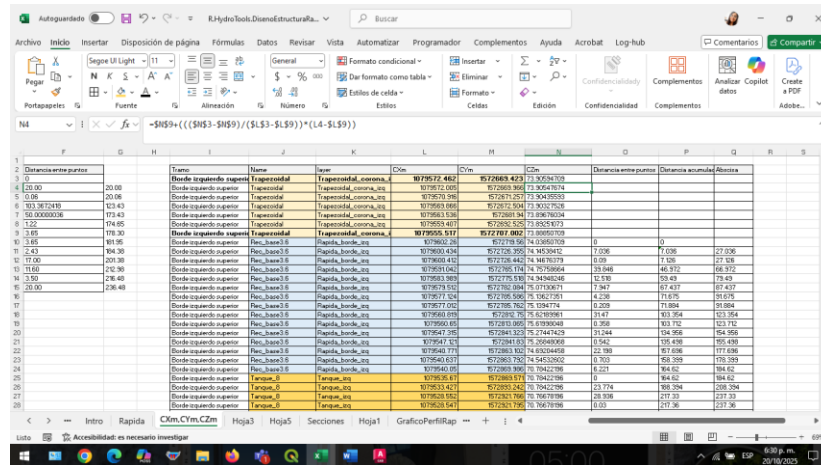


Ilustración 43. Formulación coordenadas z



El archivo resultante fue importado a QGIS mediante la herramienta “Texto delimitado”, configurando los campos CXm y CYm como coordenadas planas y CZm como cota altimétrica. La capa generada permitió visualizar la estructura en coordenadas reales (MAGNA-SIRGAS / EPSG:3116), con la distribución espacial de todos los puntos correspondientes a bordes, bases y coronas.

Ilustración 44. Importación archivo csv coordenadas z

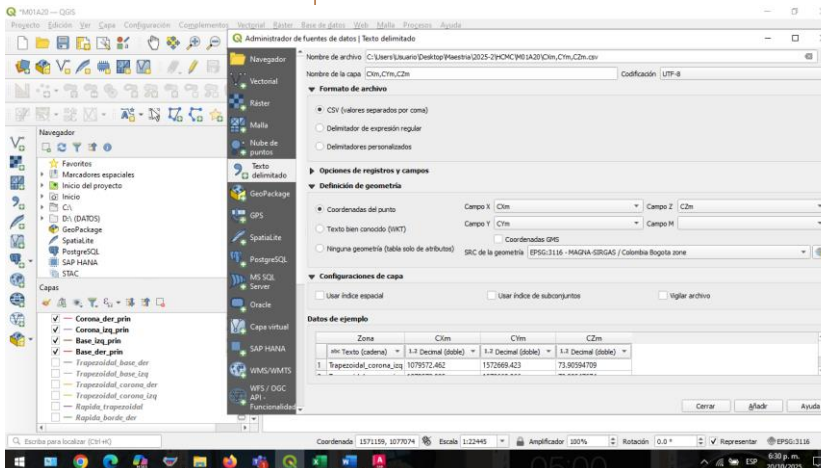


Ilustración 45. Vértices con coordenadas z corregidas

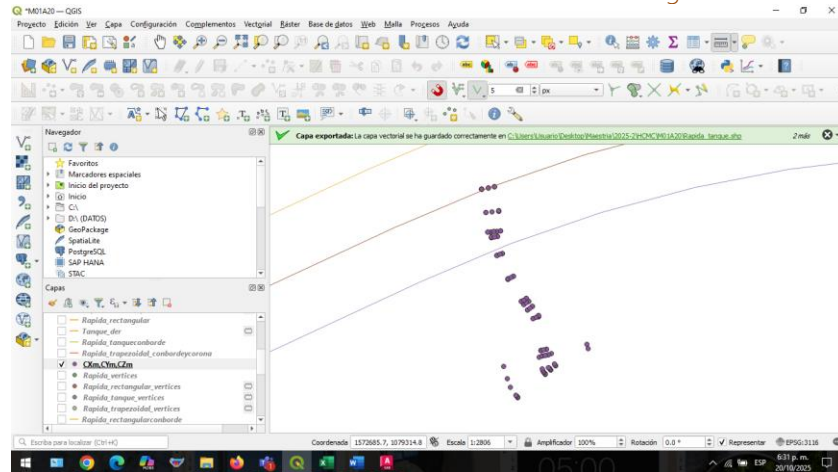
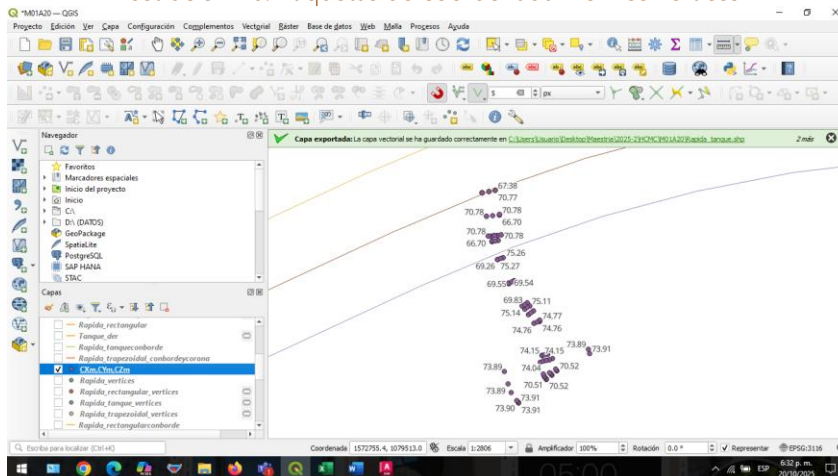


Ilustración 46. Etiquetas de coordenada z en los vértices



Antes de importar los vértices nuevamente a QGIS, se realizó una verificación de duplicados, utilizando la herramienta “Geometría vectorial → Eliminar vértices duplicados”.

Esta depuración garantizó la integridad topológica del modelo, evitando errores durante la generación de la superficie. Posteriormente, los puntos depurados se guardaron como archivo vectorial .shp, con el fin de mantener la precisión espacial y asegurar compatibilidad con la herramienta de modelado 3D.

Ilustración 47. Eliminación de duplicado de vértices

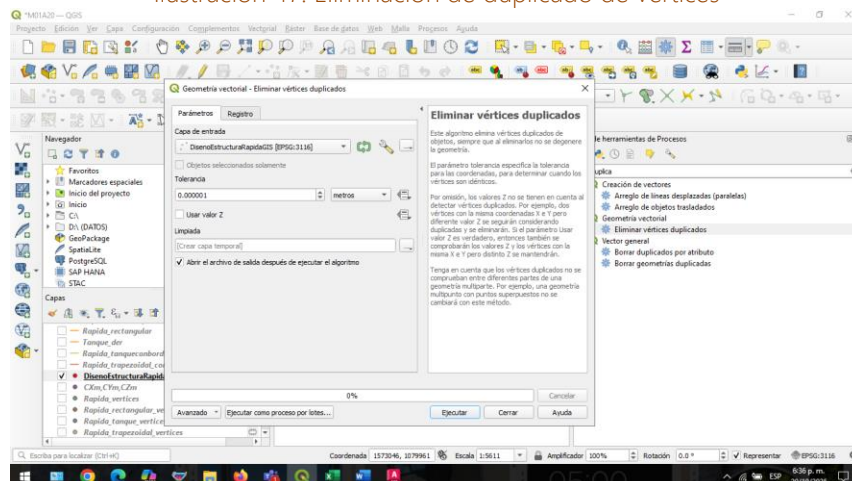
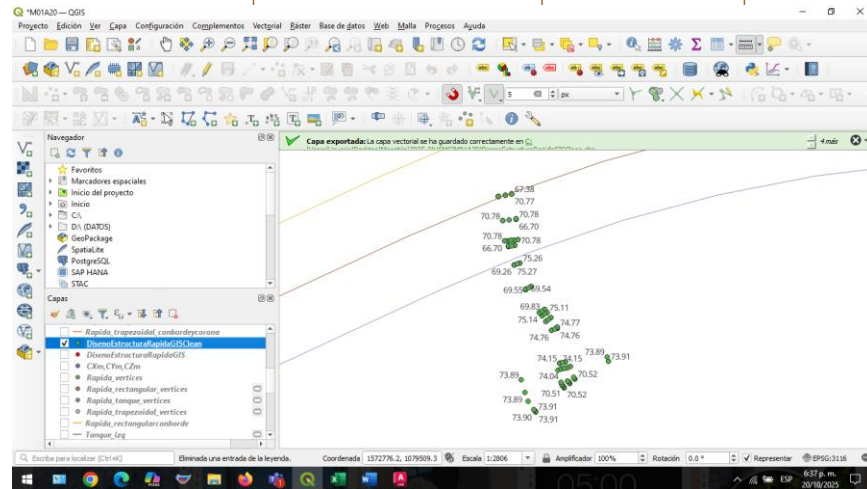


Ilustración 48. Etiquetado coordenadas z capa vectorial sin duplicados



A partir de los vértices importados se construyó un modelo TIN por triángulos, el cual representó con precisión la geometría tridimensional de la estructura.

Este modelo permitió:

- Integrar el diseño hidráulico con el modelo digital del terreno (MDT).
- Verificar continuidades altimétricas entre la rápida, el tanque y el canal lateral.
- Generar visualizaciones 3D realistas para la evaluación de interferencias y adaptación topográfica.

El resultado final fue un modelo digital coherente con el diseño hidráulico y las condiciones del terreno, validando la geometría obtenida en HEC-RAS y Excel.

Ilustración 49. Creación malla TIN

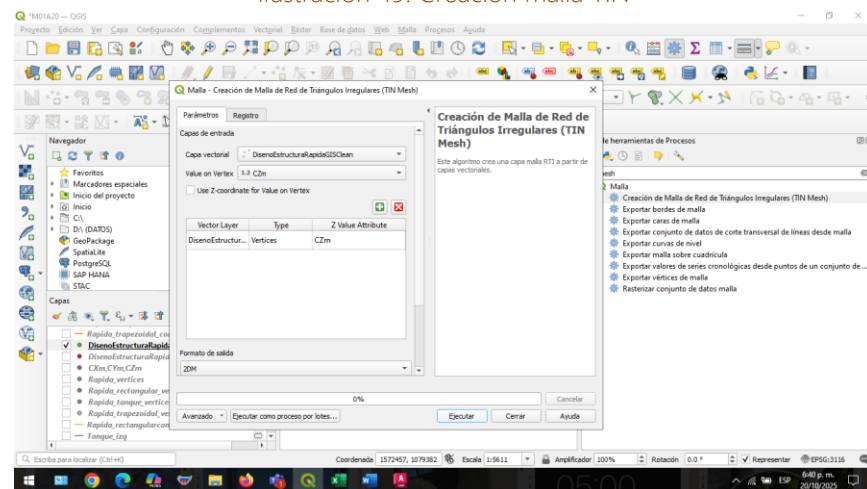
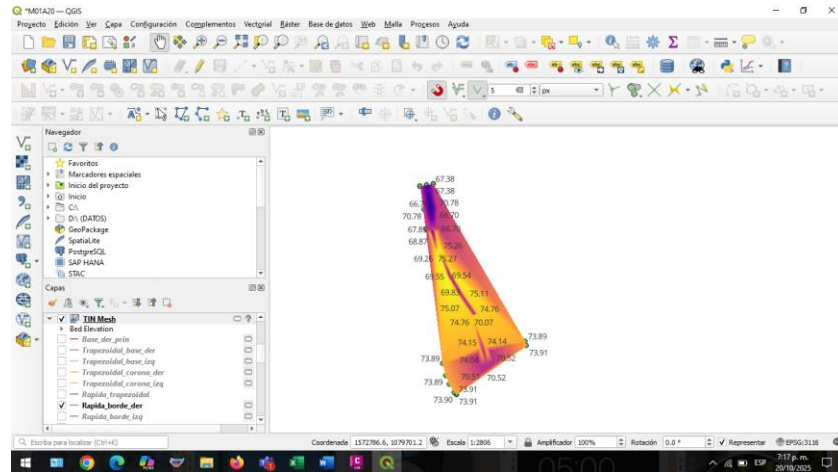


Ilustración 50. Malla TIN



Creación del modelo TIN y validación en AutoCAD

A partir del shapefile limpio se construyó un modelo TIN por triángulos, integrando los vértices con sus cotas Z y el modelo digital del terreno (MDT) suavizado.

Durante la verificación visual se observó que, en la zona 2 de la rápida, la malla no se ajustaba de manera óptima al borde del canal.

Para validar la precisión, se realizó el siguiente procedimiento complementario:

1. Conversión del shapefile a formato .DXF.
2. En AutoCAD Civil 3D, los vértices se representaron como círculos de 0.2 m de diámetro, generando una superficie delimitada por puntos.
3. Se exportaron los triángulos resultantes de dicha superficie y se reimportaron a QGIS para comparar ambas mallas.

Ilustración 51. Creación superficie con vertices

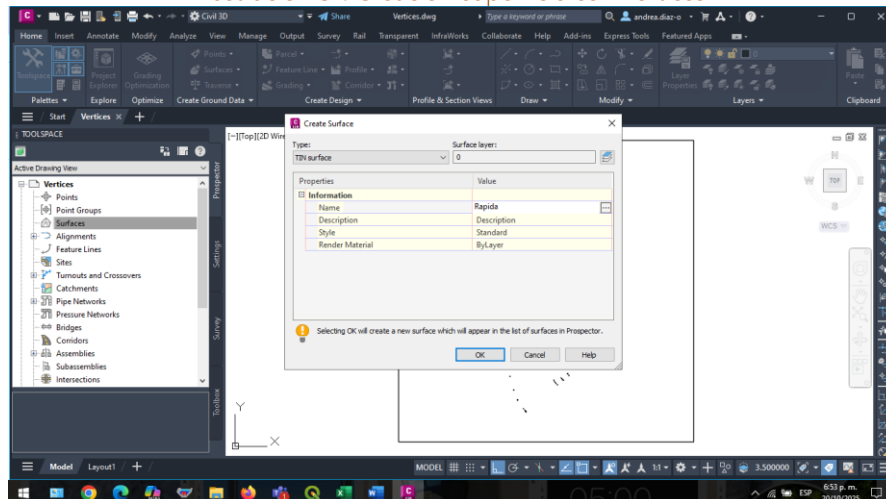


Ilustración 52. Selección de la delimitación por puntos

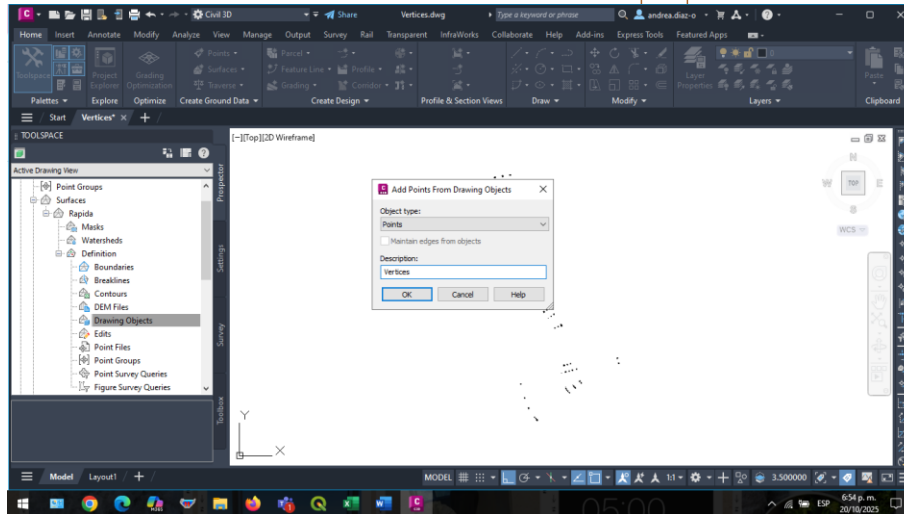


Ilustración 53. Superficie rápida CIVIL

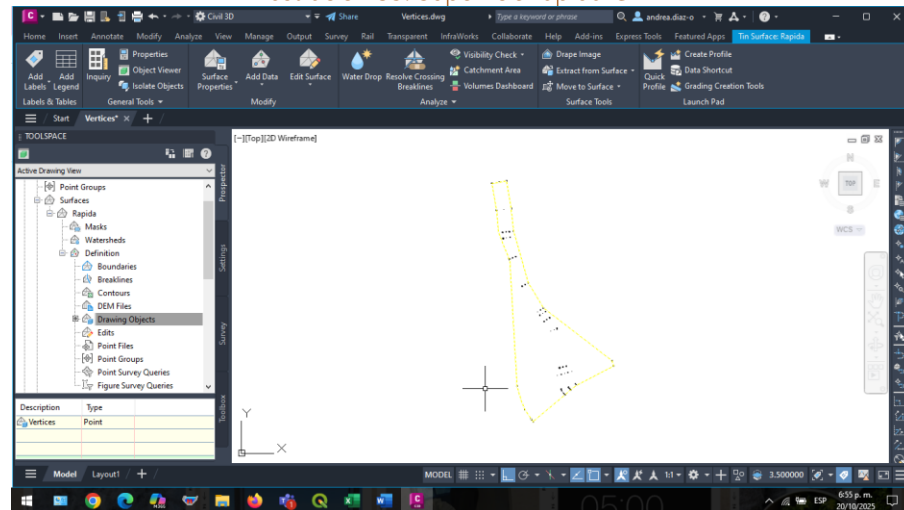


Ilustración 54. Vista conceptual superficie CIVIL 3D

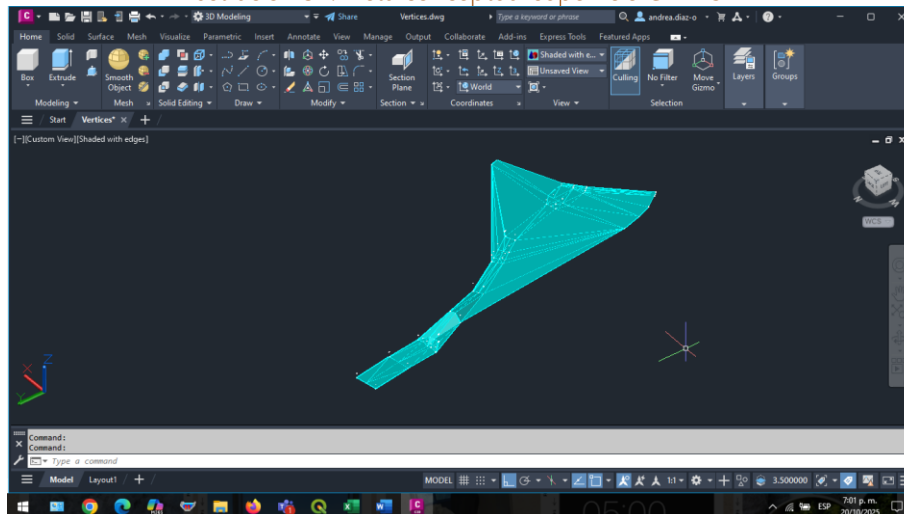


Ilustración 55. Exportación triángulos superficie

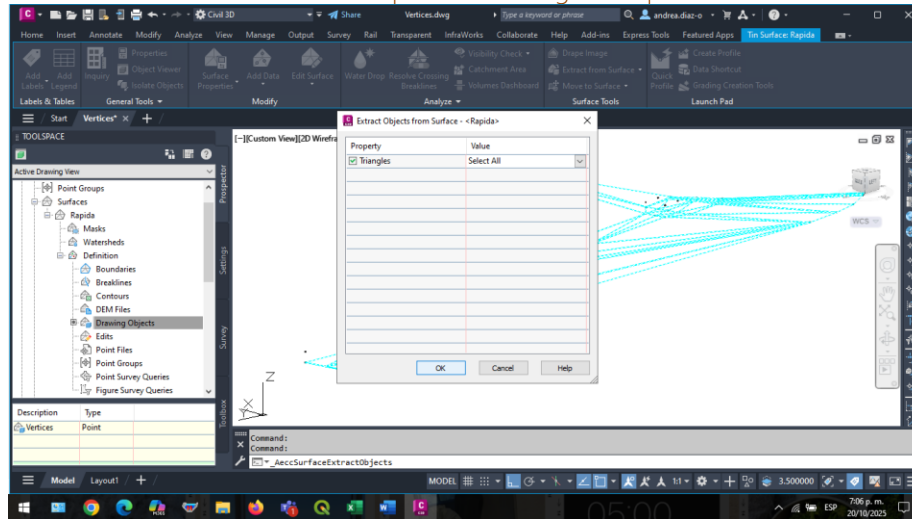


Ilustración 56. Importación a QGIS triángulos y vértices de CIVIL 3D

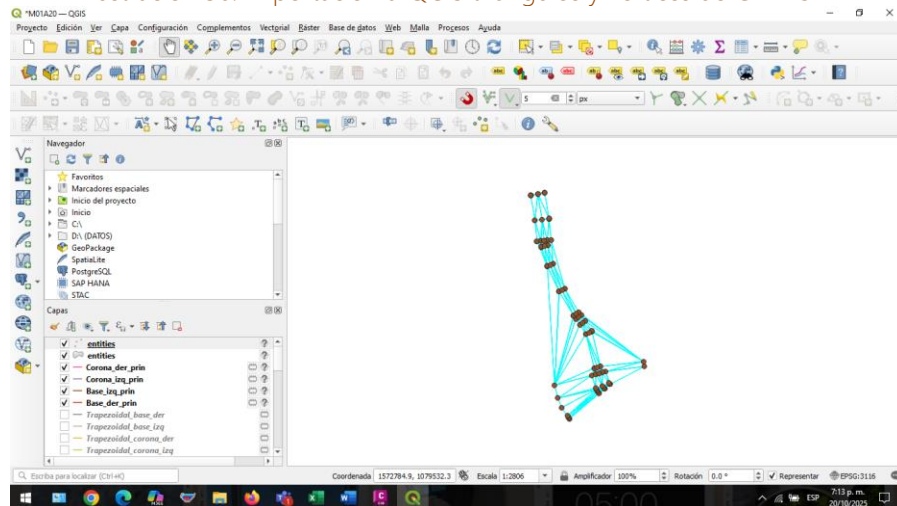


Ilustración 57. Generación de la malla TIN con la superficie de CIVIL 3D

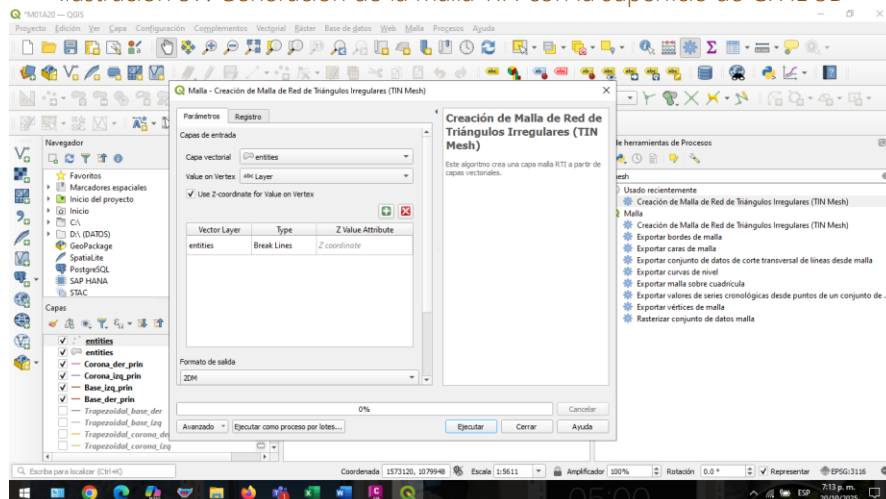
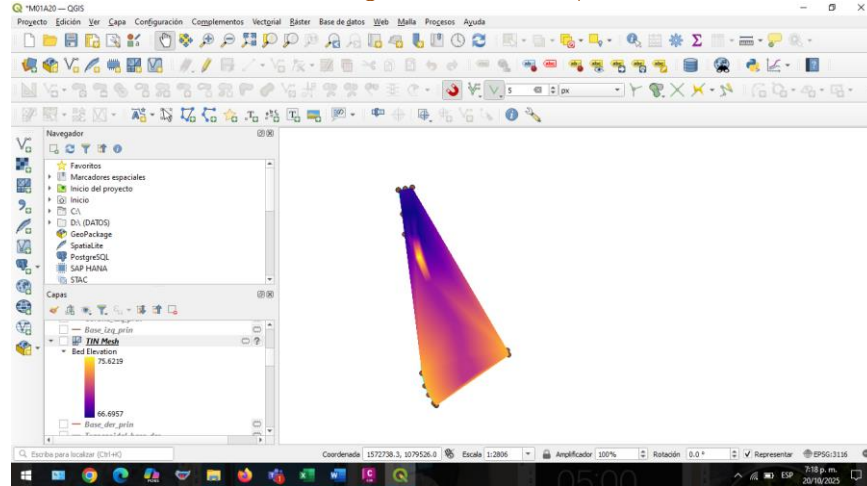


Ilustración 58. Malla TIN generada con la superficie de CIVIL 3D



Comparación modelos TIN

El análisis comparativo mostró que la malla generada directamente en QGIS ofrecía una mejor continuidad topológica y menor distorsión lateral, por lo que se adoptó como modelo definitivo para el proyecto. El modelo TIN final representó fielmente la transición entre la sección trapezoidal del lateral 1, la rápida y el tanque disipador, evidenciando una correcta correspondencia altimétrica y una geometría continua.

Este modelo tridimensional sirvió como insumo final para la verificación espacial del diseño hidráulico obtenido en HEC-RAS y Excel, confirmando su coherencia con la topografía y garantizando su factibilidad constructiva.

Listado de archivos

Archivo	Descripción	Aplicación en el proyecto
HECRAS_EstructuraRapida_20251020	Modelo hidráulico final con las secciones del lateral 1, la rápida y el tanque disipador. Incluye condiciones de borde, caudales de diseño y perfiles de energía.	Base principal para el análisis hidráulico y la validación de niveles de energía y flujo.
Rapida_rectangularconborde	Capa shapefile del tramo rectangular de la rápida, con delimitación de bordes y fondo.	Usado para definir la geometría y continuidad entre la rápida y el tanque disipador.
Rapida_tanqueconborde	Archivo shapefile del tanque disipador con bordes y cotas.	Permite verificar la correcta conexión hidráulica y altimétrica entre el tramo de rápida y el tanque.
Rapida_vertices	Capa de vértices extraídos de todas las geometrías del proyecto.	Sirvió como base para generar las coordenadas X, Y, Z y construir el modelo TIN 3D.
Rapida_trapezoidal_conbordeycorona	Archivo shapefile de la sección trapezoidal con bordes y coronas.	Utilizado para definir el inicio de la estructura rápida y la transición desde el canal lateral 1.
R.HydroTools.DisenoEstructuraRapida	Archivo Excel con los cálculos hidráulicos de la rápida: pendiente, velocidad, energía y profundidades normal y crítica.	Usado para validar resultados del modelo HEC-RAS y generar el perfil hidráulico final.
DisenoEstructuraRapidaGISTriangle	Archivo shapefile con los triángulos del modelo TIN generado desde AutoCAD y comparado con el de QGIS.	Utilizado para contrastar precisión geométrica entre superficies y validar la continuidad de la rápida.

Videos de HEC - RAS	Animaciones en formato .mp4 mostrando la evolución de las láminas de agua, perfiles y variaciones de velocidad y esfuerzo cortante.	Usados como evidencia visual de resultados hidráulicos y para ilustrar el comportamiento del flujo en la rápida.
---------------------	---	--

Listado de anexos

Archivo	Descripción
HECRAS_v0_20250919	Proyecto inicial de HEC-RAS con las cotas de entrega de cada lateral, utilizado para seleccionar el lateral 1 ($Q = 129.1 \text{ m}^3/\text{s}$) como punto de partida.
R.HydroTools.DisenoGeometricoHidraulicoVertical_20251018	Archivo Excel con el diseño geométrico e hidráulico vertical del lateral 1, empleado como base para el diseño de la estructura rápida.
RD_eje_valle_suavizado_autodeskcivil3D_clotoide	Archivo .dwg o .dxf correspondiente al eje del valle suavizado, generado en AutoCAD Civil 3D mediante clotoide. Utilizado para el modelado de la topografía base.

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- Rodríguez, R. (2025). *R.HCMC - Módulo M01A20: Diseño de estructura rápida lateral 1*. GitHub. Recuperado de <https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/tree/main/activity/M01A20>

Actividades realizadas por cada integrante

Nombre integrante	Actividades realizadas	Dedicación (h)
Cristian Culman	Elaboración del modelo hidráulico en HEC-RAS , ajuste de geometría y condiciones de contorno. Análisis de resultados y verificación de perfiles de energía y velocidad.	7
Andrea Díaz	Coordinación general del proyecto. Integración de resultados, redacción del informe técnico , elaboración de los videos animados de caudal, perfiles y cortante.	6
Carolina Pulido	Procesamiento de datos en QGIS , generación de mallas TIN , conversión y depuración de vértices, creación de capas shapefile y validación espacial.	4
Carlos Vélez	Desarrollo y resolución del archivo R.HydroTools en Excel, verificación de solver hidráulicos, depuración de alertas y elaboración del perfil longitudinal.	4